

OUTILS ET MÉTHODES DE TRAITEMENT DE PROBLÈMES

Pareto

QQOQC

Brainstorming

Diagramme CAUSES / EFFET

Méthode 8D

AMDEC (analyse de modes de défaillances, de leurs effets et criticité)

Analyse statistique

DIAGRAMME DE PARETO



PARETO (économiste italien)



But : déterminer l'importance de différentes données pour fixer des priorités d'action.



Domaine d'application :



- Résolution de problème



- Indicateur qualité



Description de l'outil : outil graphique de visualisation de données classées par catégorie ou famille dans l'ordre décroissant.

DIAGRAMME DE PARETO

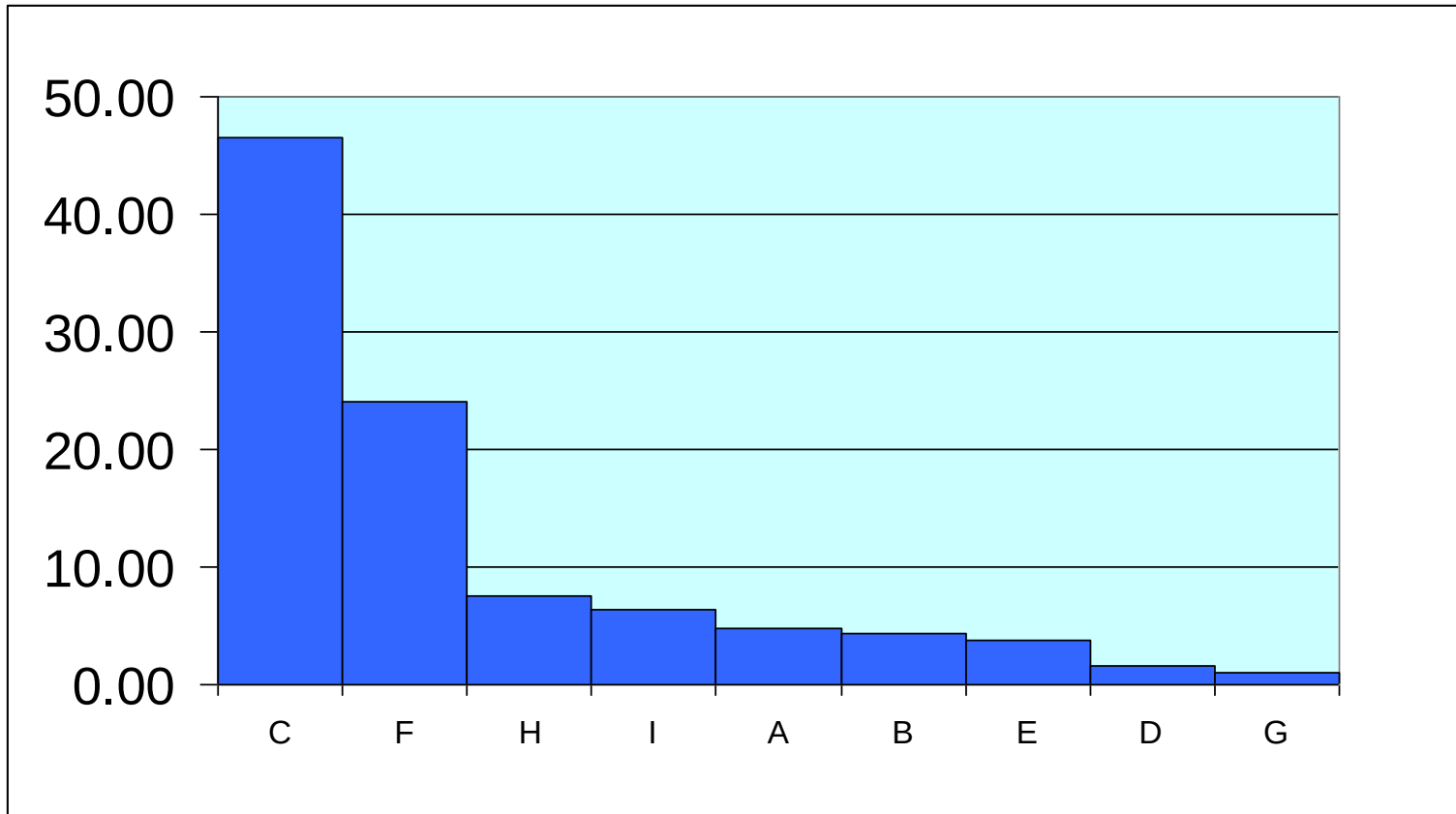
1- lister les données valorisées (caractéristiques qualitatives ou quantitatives)

2- classer par ordre décroissant

3- pondérer le classement (%)

Données	Valeur	Classement		Pondération %	Cumul %
A	9	C	1	46.5	46.5
B	8	F	2	24.1	70.6
C	87	H	3	7.5	78.1
D	3	I	4	6.4	84.5
E	7	A	5	4.8	89.3
F	45	B	6	4.3	93.6
G	2	E	7	3.7	97.3
H	14	D	8	1.6	98.9
I	12	G	9	1.1	100
Total	187				

DIAGRAMME DE PARETO



Q.Q.O.Q.C



Quoi, Qui, Ou,
Quand, Comment ou
Combien



But: spécifier, décrire
une situation, un sujet,
des faits.



Domaine
d'application:



- résolution de
problème

Q.Q.O.Q.C

Le taux de létalité du à Corona dans l'hôpital X a augmenté de 10% en juin 2021

Quoi: taux de létalité

Qui: Malades Corona

Où: Hôpital X

Quand: juin 2021

Combien: 10%

Q.Q.O.Q.C

Les accidents sur le tronçon Essaouira Agadir a connu une hausse de 7% pendant l'année 2020 par rapport à 2019

Quoi	Hausse des accidents de la route
Qui	Utilisateurs de la route
Où	Tronçon Essaouira Agadir
Quand	2020
Combien	Augmentation de 7%

BRAINSTORMING

But:

Stimuler l'imagination créatrice d'un groupe de personnes sur un sujet.

Domaine d'application:

- résolution de problèmes

(Recherche d'idées, de causes, de faits, de solutions)

BRAINSTORMING

Méthode :

- Constituer un groupe pluridisciplinaire de toute catégorie sociale ou professionnelle (hétérogénéité pour une meilleure représentativité)
- Rappeler les règles d'or
- Enoncer le sujet, le thème à traiter sous forme de question, l'expliquer et l'afficher sur un tableau
- Chaque participant donne des idées à tour de rôle et les écrits

BRAINSTORMING

Règles d'or:

- Tout dire (pas de censure)
- En dire le plus possible (ni autocensure)
- Ne pas piller les idées des autres
- Ne pas commenter ou critiquer ou censurer les idées émises
- Ne pas formuler d'idée sous forme de question mais de solution
- Eviter les termes trop vague comme «assez », « peu », « très », « beaucoup » et préférer des termes quantifiables.

BRAINSTORMING

Conseils:

- Ne pas arrêter le brainstorming trop tôt
- Renouveler plusieurs fois un brainstorming sur le même thème
- Procéder à l'aide de post-it
- 1 idée = 1 post-it = 1 sujet + verbe + complément

DIAGRAMME DES AFFINITÉS

Objectif:

Classer les idées issues du brainstorming de façon à ne faire ressortir que les points principaux

Quand l'utiliser:

Résolution de problème après un brainstorming

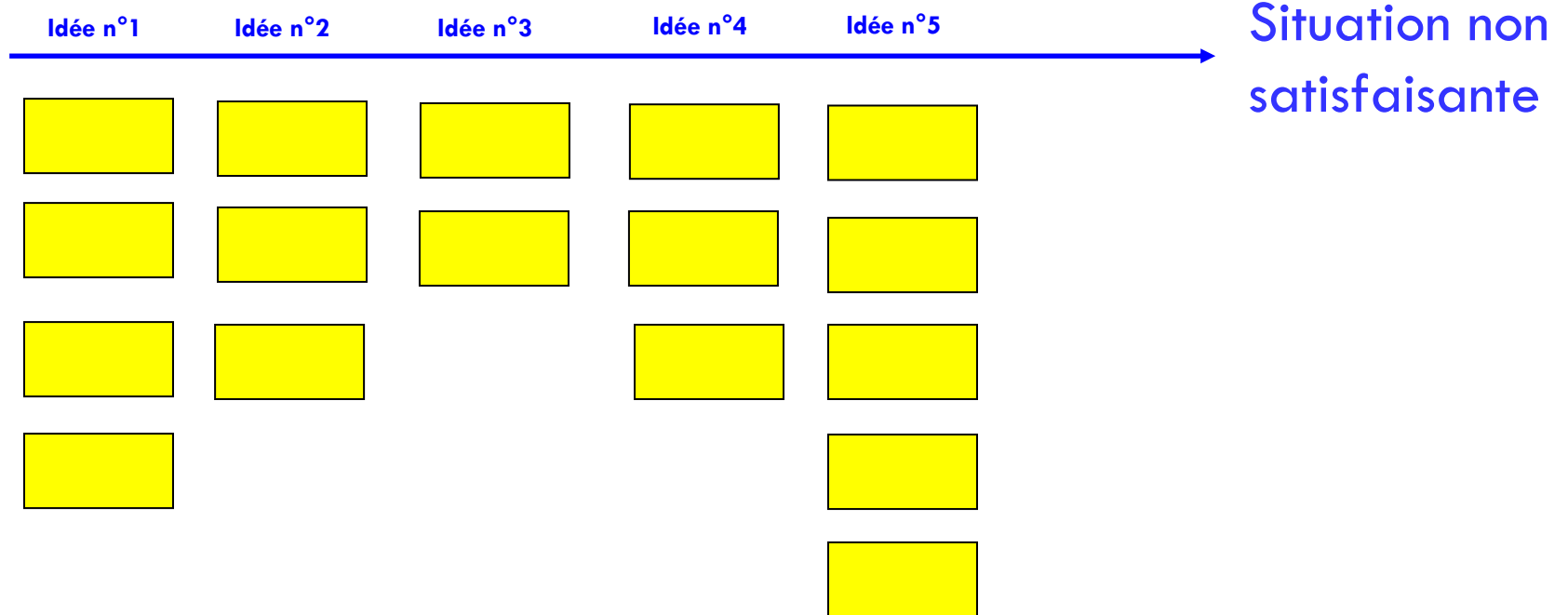
Méthode:

Reprendre les idées émises et formulées sur les post-it

Classer les réponses par affinité (similitude des réponses)

Donner un titre à chacun des groupes d'idées ainsi constitués

DIAGRAMME DES AFFINITÉS



LE CLASSEMENT PONDÉRÉ

Objectif:

Donner un ordre d'importance au groupe d'idées émises lors d'un brainstorming

Quand l'utiliser:

Résolution de problème après un brainstorming et le diagramme des affinités

Méthode:

Reprendre les titres des groupes d'idées constitués

Demander à chaque participant de les classer par ordre d'importance dans l'ordre décroissant

LE CLASSEMENT PONDÉRÉ (SUITE)

A l'idée la plus importante, on donne le maximum de points et à la dernière le minimum

Exemple: 1^{ère} idée 5 points
 3^{ème} idée 4 points
 2^{ème} idée 3 points
 5^{ème} idée 2 points
 4^{ème} idée 1 point

Pour chaque idée, on obtient un total qui donnera un ordre

Ne retenir que les 2 ou 3 idées qui ont le plus de points. Ce seront les causes à traiter ou solutions à retenir en premier

LE CLASSEMENT PONDÉRÉ (SUITE)

Idées	Notes des participants							Total
N°1	5	4	3	5	4			21
N°2	2	5	4	3	5			19
N°2	4	1	5	2	1			13
N°4	1	2	1	1	2			7
N°5	3	3	2	4	3			15

Les idées n°1 et 3 seront traitées en priorité

BRAINSTORMING

Exercice 1:

Pourquoi a-t-on un niveau d'accidents élevé au Maroc durant les 20 dernières années (plus de 4500 morts/an en moyenne) ?

Exercice 2:

Quelles sont les solutions que vous proposez pour réduire de 50%, le nombre d'accidents sur nos routes? (moins de 2250 morts/an)

NB: les accidents sur la route, coûtent près de 11 milliards de Dhs à la collectivité (moyenne observée ces cinq dernières années)

DIAGRAMME CAUSES / EFFET (ISHIKAWA — ARÊTE DE POISSON)

But:

Mettre en évidence et visualiser toutes les causes possibles d'un problème pour trouver les causes les plus probables

Domaine d'application:

Résolution de problème

DIAGRAMME CAUSES / EFFET

Méthode:

- 1- Tracer une grande flèche horizontale et inscrire l'effet (symptômes) à l'extrémité
- 2- tracer les flèches qui représentent les différentes familles (6 familles maxi)
- 3- Répartir les causes par familles et éventuellement par sous-famille. Tracer les ramifications indiquant les sous-familles

DIAGRAMME CAUSES / EFFET

Dans la plupart des cas les familles sont choisies selon 5 critères:

- Matière
- Main d'œuvre
- Milieu
- Moyen
- Méthode

...on parle alors de la règle des 5M

Un 6^{ème} M peut être ajouter
« Maintenance »

DIAGRAMME CAUSES/EFFET

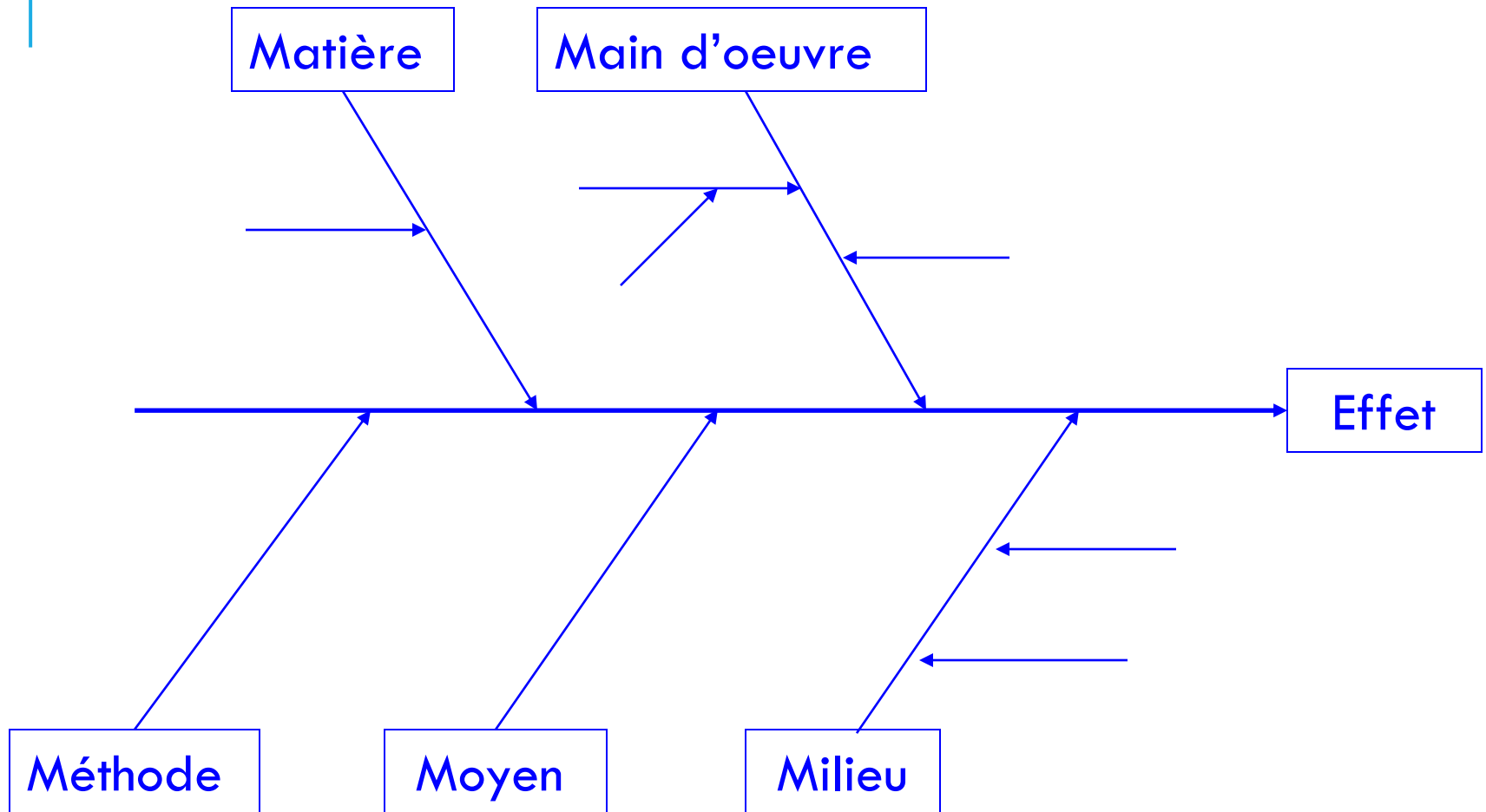
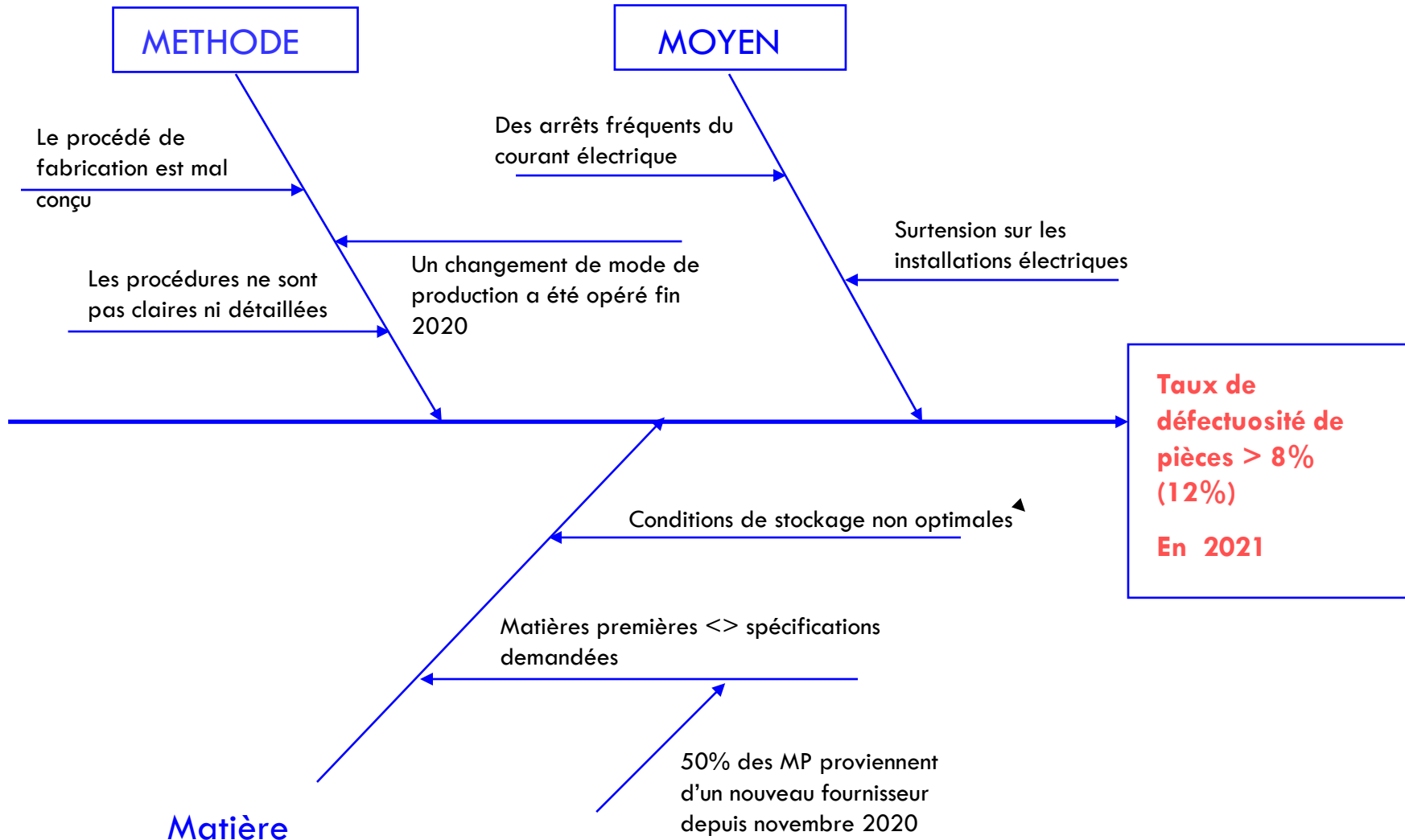
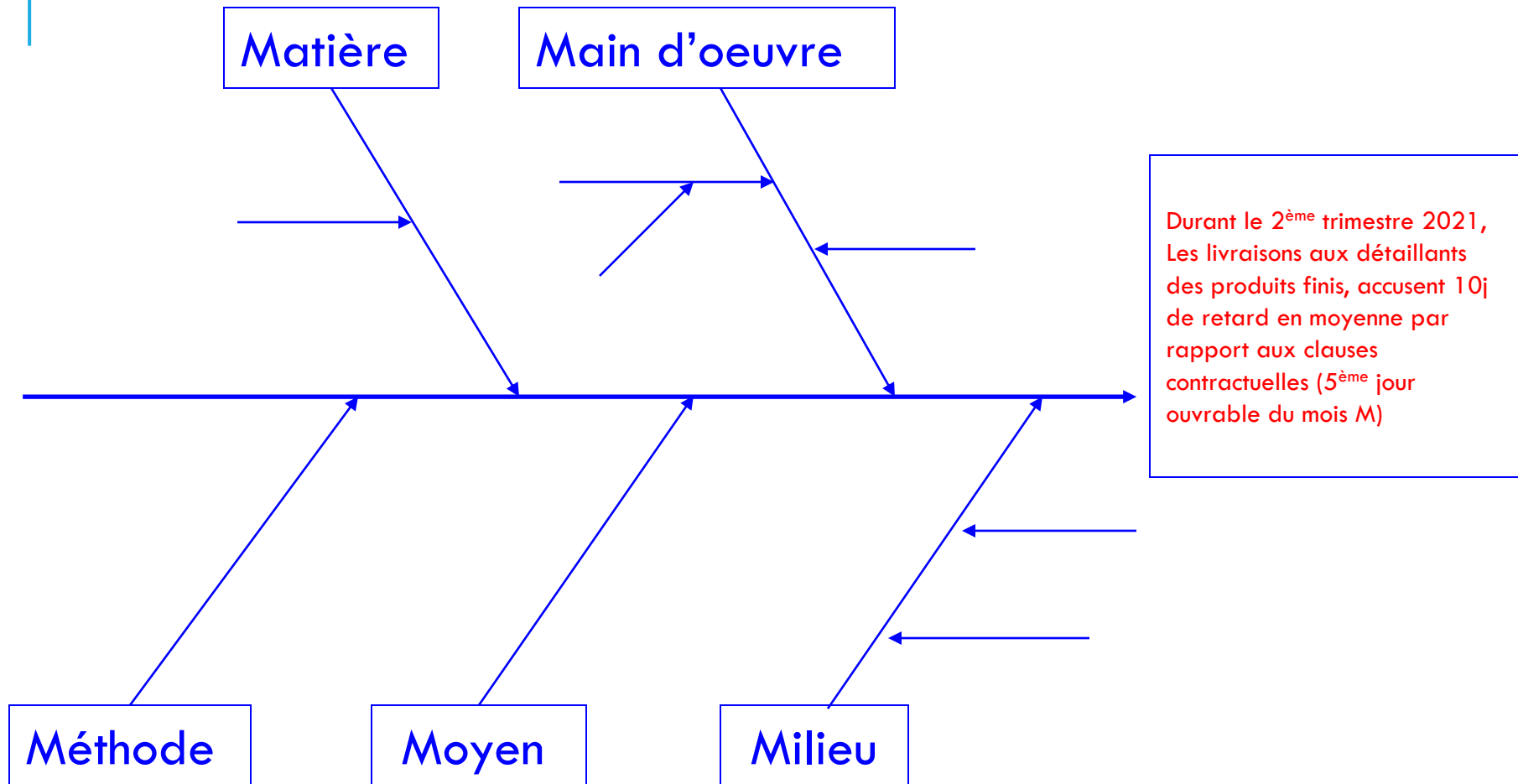


DIAGRAMME CAUSES/EFFET



EXERCICE: appliquer ISHIKAWA au problème de retard d'approvisionnement dans une société de logistique?



MÉTHODE DE TRAITEMENT DE PROBLÈME (MÉTHODE 8D)

LA NOTION DE PROBLEME

Pour qu'il y ait un problème, 3 conditions sont nécessaires. A un instant déterminé, la situation considérée doit être:

- 1/ **Connue** (il faut que quelqu'un constate les faits)
- 2/ **Anormale** (génératrice de perplexité voire d'inquiétude)
- 3/ **Prise en compte** par au moins une personne placée devant la nécessité de remédier ou de faire remédier à cette situation (qui a intérêt à résoudre le problème)

Un **problème** peut donc être défini comme:

Une situation présente insatisfaisante

que l'on veut remplacer par une situation future satisfaisante

MÉTHODE 8D

LES ACTIONS FONDAMENTALES DANS LE TRAITEMENT DES PROBLEMES

Elles peuvent se résumer en **5 verbes** clés faisant appel à des opérations **sensorielles** ou **mentales** bien précises.

OBSERVER référence à l'activité des 5 sens

COMPRENDRE référence à l'activité intellectuelle avec prépondérance du « cerveau gauche » (faculté d'analyse-rationalité-logique)

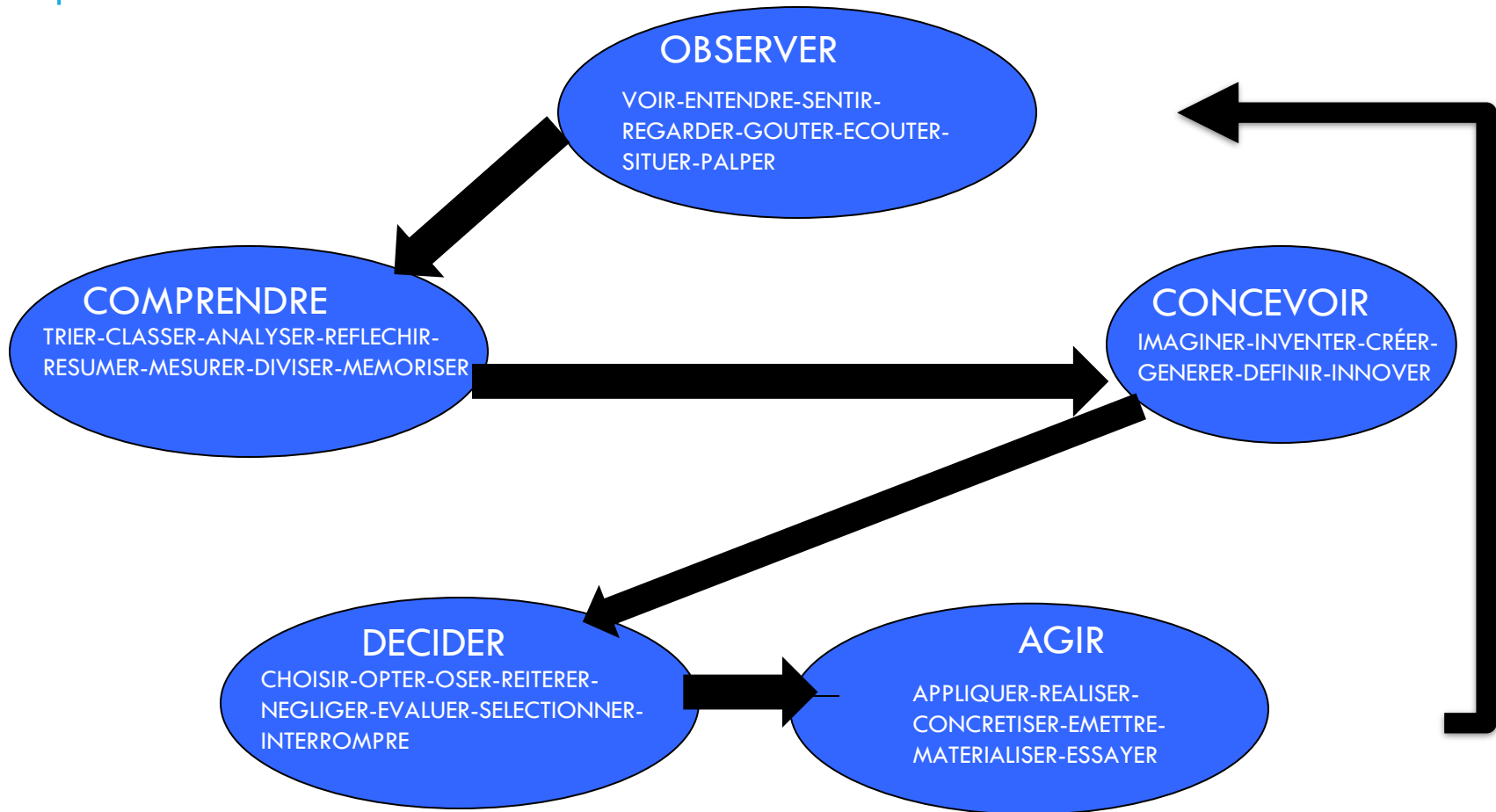
CONCEVOIR référence à l'activité intellectuelle avec prépondérance du « cerveau droit » ➔ Créativité

DECIDER référence à la volonté (désir de passer l'acte après évaluation des risques)

AGIR référence à la volonté (concrétiser, réaliser la décision)

MÉTHODE 8D

5 ACTIONS CLES ET LES ACTIONS ASSOCIEES



*Chaque ensemble d'actions propres à une phase du traitement de problème demande à être **VALIDER** avant le passage à une autre phase.*

MÉTHODE 8D

METHODOLOGIE TYPE DE RESOLUTION DE PROBLEME ET OUTILS ASSOCIES

1.D- Constituer
l'équipe

2.D- Décrire le
problème →
QQOQC

3.D- Mettre en
place des actions
immédiates

4.D- Rechercher
les causes →
Brainstorming

Diagramme
« causes/effet »

5.D- Rechercher
les solutions →
Brainstorming –
Le bon sens

6.D- Mettre en
œuvre la solution
→ Responsable
+ délai

7.D- Vérifier
l'efficacité de la
solution →
Pareto

8.D- Généraliser
la solution

PLAN D' ACTIONS 8D (FICHE D'AMÉLIORATION)

Origine	RECLAMATION CLIENT												AUTRE (Alerte Client , Interne, Préventif...)									
Produit :											Référence :											
Atelier Concerné :										Emis le :		Par :										
1) Description de l'incident :																						
2) Première analyse du problème :																						
3) Actions immédiates : (actions pour contenir le problème et protéger le client)																						
☐																						
☐																						
☐																						
☐																						
4) Participants au plan d'actions :																						
Pilote :																						
Participants :																						
5) Identification des causes du problème :																						
6) Actions correctives : (actions permanentes pour éradiquer le problème)												Responsable		Délai prévu		réalisé le						
7) Actions préventives : (actions pour éviter la récurrence du problème sur d'autres produits)												Responsable		Délai								
8) Validation de l'efficacité du plan d'actions :												Responsable		Délai		Plan d'actions soldé le						

AMDEC

Analyse des Modes de Défaillances de leurs Effets et de leur Criticité

L'origine est la méthode F.M.E.C.A (Failure Modes Effects and Criticality Analysis)

L'AMDEC est une méthode de **fiabilité prévisionnelle**. Elle permet d'agir en cours d'étude sur le risque de défaillance d'un système

L'AMDEC est donc une **méthode préventive**. Son but est d'éliminer systématiquement avant le gel de la solution, pour un produit, un processus, un moyen de production, toutes les causes potentielles de défaillances

AMDEC

Trois types d'AMDEC

- L'AMDEC PRODUIT: permet de valider la conception, définie par les plans d'étude, par rapport au C.d.C.F.
- L'AMDEC PROCESSUS: permet de valider l'industrialisation, définie par les gammes, par rapport aux plans
- L'AMDEC MOYEN: permet de valider l'étude du moyen de fabrication, machine ou outillage, au niveau fiabilité, maintenabilité, disponibilité

AMDEC PROCESSUS

L'AMDEC Processus est une technique d'analyse préventive qui permet:

- La recherche des **défauts potentiels d'un produit**, engendrés par un **processus**.
- L'évaluation de leurs **effets** en clientèle; le client étant suivant les cas:
 - le client de l'opération suivante
 - le client de l'usine aval
 - le client final
- L'identification des **causes** possibles
- la recherche **d'actions correctives** et leurs mises en œuvre

AMDEC PROCESSUS

LES ETAPES DE L'AMDEC PROCESSUS

Choix du sujet

Le recours à l'AMDEC processus peut être décidé principalement pour les nouveaux processus, et à partir des produits à risque. Elle peut être imposée par le donneur d'ordre. Une AMDEC processus peut être limitée à une partie du processus et / ou une partie du produit.

Planification

Toute étude AMDEC doit s'inscrire dans le planning général de développement du processus. Il est important de ne pas lancer l'AMDEC trop tard. De préférence dans la foulée de l'AMDEC produit.

AMDEC PROCESSUS

Analyse du processus

On appelle « Processus », ensemble des enchainements de tâches élémentaires ainsi que les moyens correspondants, nécessaires à l'élaboration d'un produit.

Il prend en compte:

- Les opérations principales: opérations de fabrication
- Les opérations annexes: réception matière / manutention / stockage / contrôle / expédition / retouche

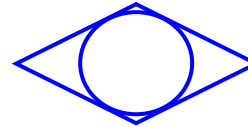
la décomposition d'un processus peut se représenter graphiquement sous la forme d'un **Synoptique de fabrication et contrôle.**

AMDEC PROCESSUS

SYNOPTIQUE DE FABRICATION ET CONTRÔLE



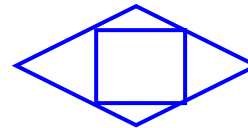
Désignation et/ou
référence du produit



Opération de contrôle
réception



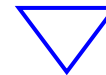
Etat du produit à la
réception (tôle, pâte, ...)



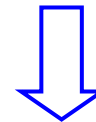
Opération de fabrication et
de contrôle confondus



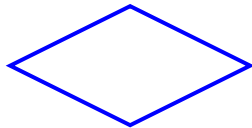
Opération de
fabrication



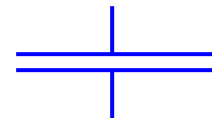
Stockage



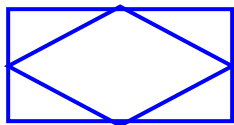
Transport



Opération de
contrôle



En attente de
décision



Opération de fabrication en
autocontrôle



Documents de
référence

AMDEC PROCESSUS

Création d'un groupe de travail

Le groupe est composé:

- d'un animateur
- d'un pilote garant de l'aboutissement de la méthode
- de représentants des fonctions concernées par le processus et le produit
 - Méthodes
 - Etudes
 - Fabrication
 - Qualité
 - Maintenance
 - Etc ...

AMDEC PROCESSUS

Constitution du dossier

Avant le démarrage de l'analyse, le groupe doit connaître:

- les fonctions du produit et ses contraintes
- son environnement
- Les exigences de fabrication et de montage
- Les objectifs qualité et fiabilité
- La décomposition du produit
- L'historique qualité sur produit similaires
- Le plan de surveillance prévisionnel
- Le conditionnement du produit

L'analyse ne peut commencer qu'avec un dossier complet.

AMDEC PROCESSUS -DEROULEMENT

Recherche des défauts potentiels sur le produit

A partir du synoptique, le groupe doit passer en revue toutes les opérations du processus.

Il recherche les défauts potentiels sur le produit, imputables au processus.

Analyse des Effets, des Causes et de la détection

Il décrit l'effet pour le ou les clients, de chaque défaut potentiel.

Il note ce que prévoit le plan de surveillance comme contrôle et systèmes anti-erreur pour détecter le défaut à l'opération.

AMDEC PROCESSUS

Evaluation de la criticité

Le groupe évalue les défauts à partir d'une triple cotation définie dans des grilles de notation de 1 à 10.

- Note « D »: probabilité de **non détection** du défaut à l'opération, compte tenu des contrôles et des systèmes anti-erreur.
- Note « O »: fréquence d'apparition du défaut engendré par la cause (occurrence).
- Note « S »: gravité de l'effet retenu du défaut pour le ou les clients (sévérité).

Il calcule l'indice de criticité pour chaque couple défaut/cause

$$C = D * O * S$$

Plus la criticité est élevée, plus le défaut est préoccupant

« C » ne doit pas être supérieur à une limite « CL= 30 »

AMDEC PROCESSUS

Recherche des actions correctives et réévaluation de la criticité

Le groupe recherche des actions correctives pour C > CL:

- désigne un responsable de l'action
- Fixe un délai de réalisation
- Estime les nouvelles valeurs attendues pour D' et O'

Réévaluation après résultats

Les actions seront confirmées par des mesures pratiques.

Si les résultats sont satisfaisants, la nouvelle criticité « C' » est calculée.

$$C' = D' * O' * S$$

Nota: la gravité « S » est invariable.

AMDEC PROCESSUS

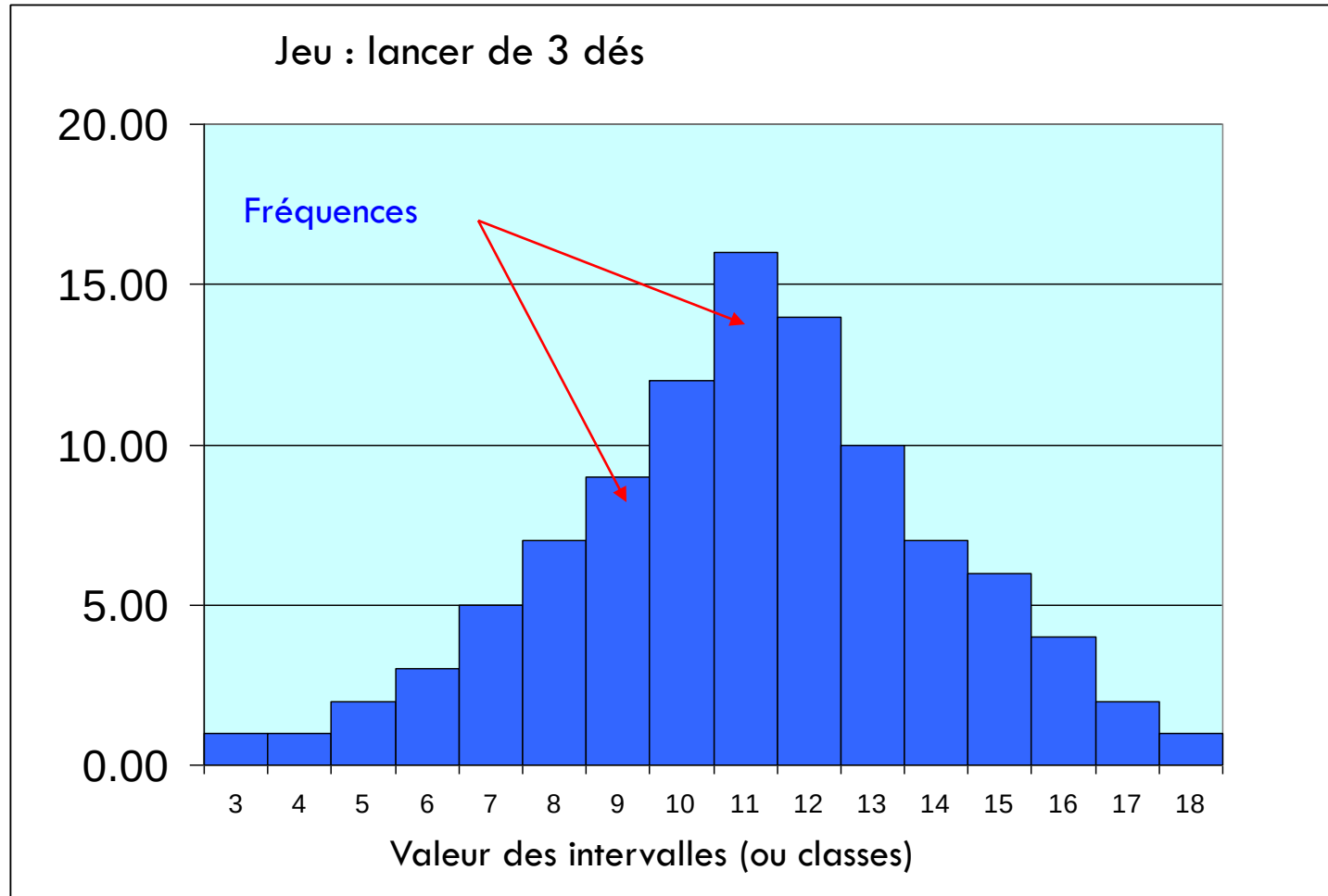
Probabilité de non détection « D » Estimation de la probabilité que le dispositif de surveillance laisse passer le défaut avant que le produit ne quitte l'opération concernée			Note d'Occurrence « O » Estimation de la fréquence de défauts occasionnés par le processus			
Détection	Critères	Note « D »	Probabilité de défaut	Critères	Risque de défaut	Note « O »
Presque certaine	Probabilité presque certaine de détecter le défaut. Contrôle automatique à 100% des pièces à l'opération, mise en place de verrous, Poka Yoke à la sortie des pièces.	1	Très infime	Défaut très improbable, inexistant sur processus identique.	Inférieur à 1/150000 (0,6 ppm) 0,00000667	1
Forte	Probabilité très forte de détecter le défaut	2	Infime	Défaut improbable, exceptionnel sur processus identique.	< 1/15000 (60 ppm) 0,00006667	2
Modérée	Probabilité modérée de détecter le défaut. Quelques défauts échapperont à la détection. Par ex: contrôle unitaire.	4	Faible	Défaut faiblement probable, très peu sur processus semblable.	< 1/400 (0,3%)	4
Faible	Probabilité faible de détecter le défaut. Le contrôle est subjectif ou difficile.	7	Modérée	Défaut modérément probable, occasionnel sur processus analogue.	< 1/20 (5%)	7
Infime	Probabilité infime de détecter le défaut.	9	Forte	Défaut presque inévitable, fréquent sur processus analogue	< 1/3 (30%)	9
Presque impossible	Probabilité presque nulle de détecter le défaut. Le point n'est pas contrôlé ou pas contrôlable. Le défaut n'est pas apparent.	10	Très forte	Défaut presque inévitable. Il se produira très fréquemment.	Supérieur à 1/3	10

AMDEC PROCESSUS

Note de Gravité « S »		
Il s'agit d'estimer la gravité de l'effet sur le client final ou aval, engendré par le défaut		
CRITERES CLIENT FINAL	Note « S »	CRITERES CLIENT AVAL
Effet minime Le client ne s'en aperçoit pas	1	Effet minime Aucune influence sur les opérations de fabrication suivantes ou dans l'usine cliente.
Effet mineur Observable par un spécialiste ou un client averti. Ne provoquant aucune gêne ni aucune dégradation des performances.	2	Effet mineur Détectable par l'opérateur aval ou l'usine cliente. Ne provoquant aucune gêne ni aucune perturbation du flux.
Effet moyen Effet avec signe avant coureur qui mécontente le client ou le met mal à l'aise.	4	Effet moyen Effet avec signe avant coureur qui mécontente l'opérateur aval ou l'usine cliente. Légère perturbation du flux de production.
Effet majeur Effet avec signe avant coureur dont le client est très mécontent. Dégradation des performances et/ou frais de réparation.	7	Effet majeur Effet avec signe avant coureur qui mécontente l'opérateur aval ou l'usine cliente. Perturbation du flux. Rebuts ou retouches sur le produit. Frais de remise en état du processus
Effet catastrophique Grand mécontentement du client et/ou frais de réparation élevés. Panne.	9	Effet catastrophique Grand mécontentement de l'opérateur aval ou l'usine cliente. Importante perturbation du flux. Rebuts ou retouches importants sur le produit. Frais de remise en état du processus élevés.
Sécurité / Réglementation Effet impliquant des problèmes de sécurité ou de non-conformité aux règlements en vigueur.	10	Sécurité / Réglementation Effet impliquant des problèmes de sécurité pour l'opérateur aval ou dans l'usine cliente. Arrêt du processus de fabrication.

[illegible]

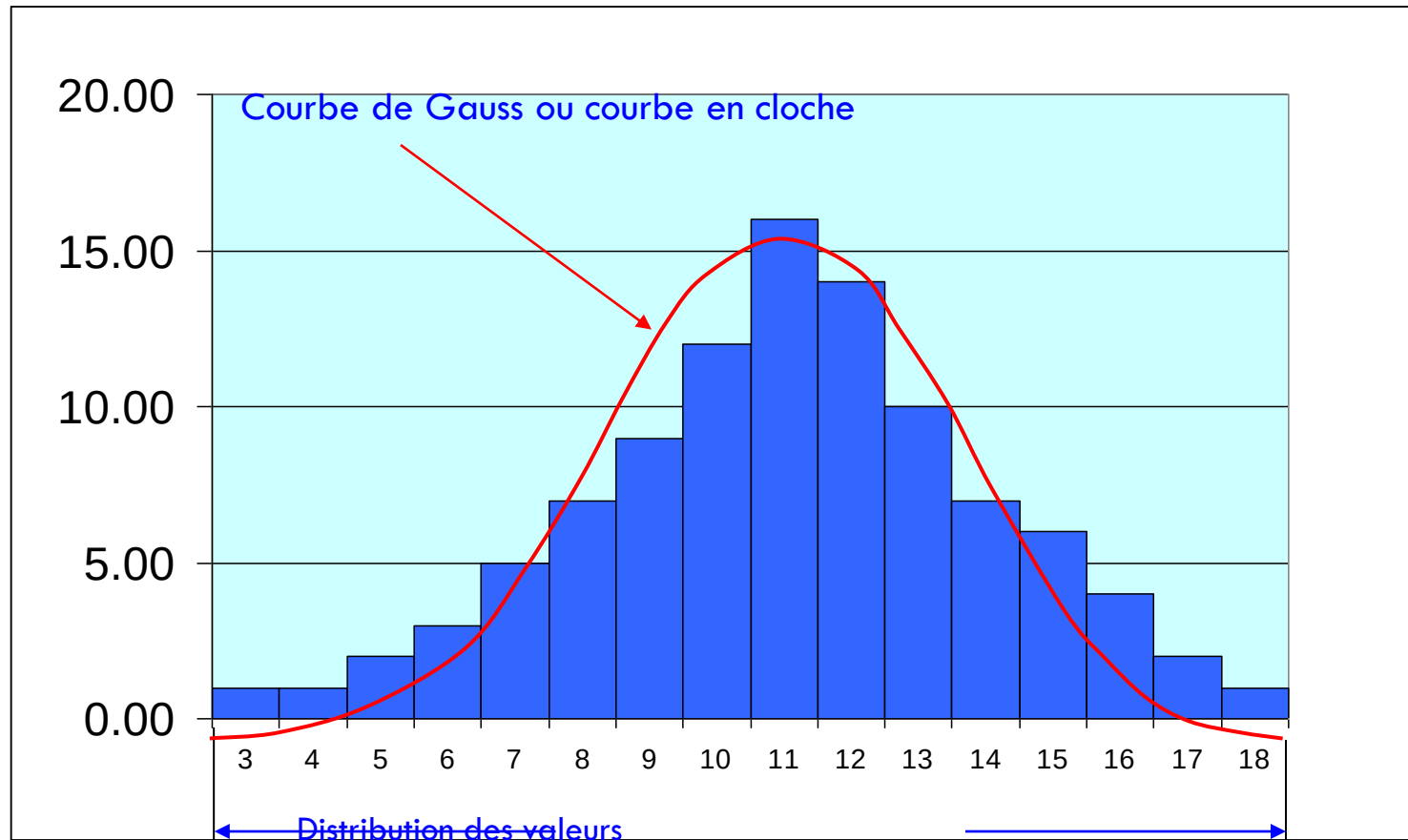
HISTOGRAMME



Outil présentant de manière graphique une distribution de données

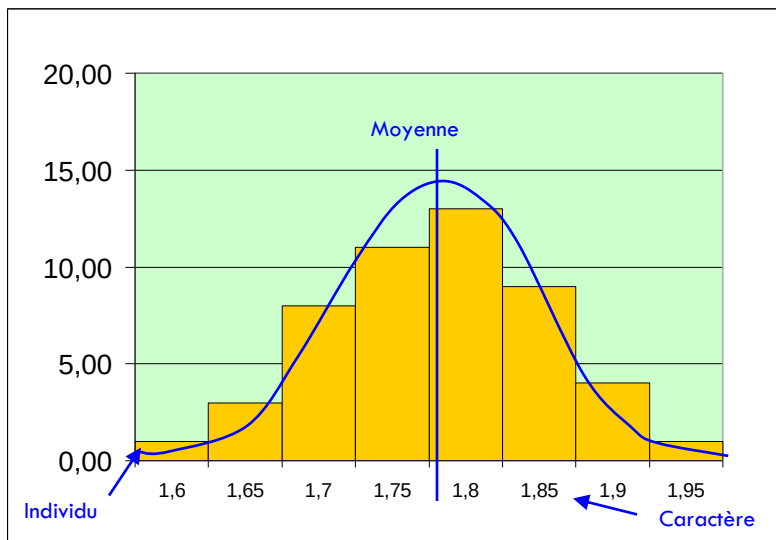
HISTOGRAMME

Quelques rappels statistiques : lorsqu'une grandeur subit l'influence de nombreuses causes indépendantes et dont aucune d'entre elles n'est prépondérante, elle obéit généralement à une loi dite « normale » ou de Laplace – Gauss.



ANALYSE STATISTIQUE

Autre exemple d'histogramme : répartition par taille des effectifs d'une classe



DEFINITIONS

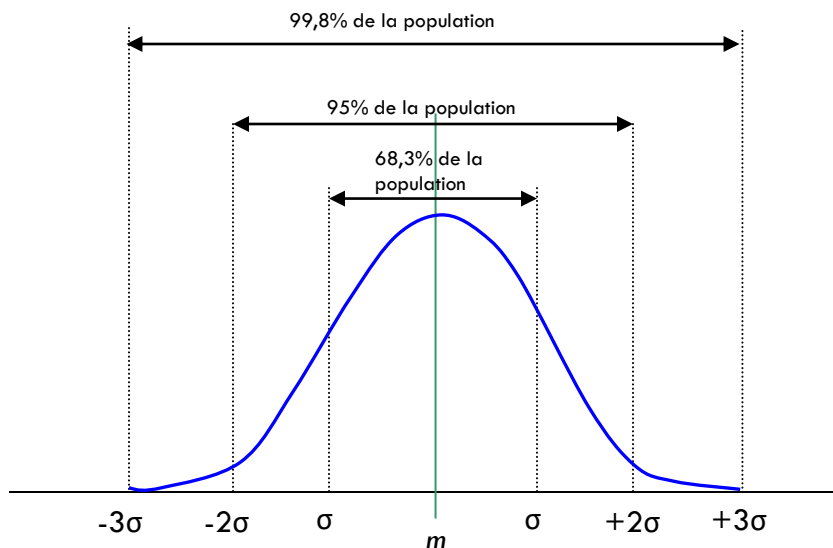
CARACTERE: mesure réalisée sur l'individu.

INDIVIDU: élément de l'échantillon

ECHANTILLON: ensemble des individus mesurés faisant partie d'une population

POPULATION: ensemble d'individus faisant l'objet d'une étude

CLASSE: valeur de chaque intervalle



Une loi normale est caractérisée par:

- la moyenne "m" qui définit la position de la distribution
- l'écart type " σ " qui caractérise la dispersion
- la dispersion est égale à 6σ

ANALYSE STATISTIQUE

Application industrielle au calcul de « **CAPABILITE** d'un moyen »

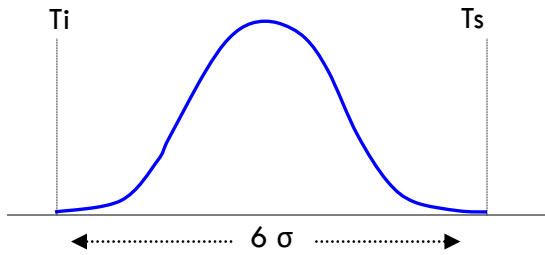
La **capabilité** consiste à comparer la position et la dispersion de la distribution par rapport à un intervalle de tolérance donné.

1. Le **CAM** (coefficient d'Aptitude du Moyen)

Ce coefficient permet de mesurer si un moyen de fabrication est potentiellement apte à réaliser la caractéristique pour laquelle il a été mis en œuvre. Il se définit comme le rapport entre l'intervalle de tolérance et la dispersion instantanée D_i du moyen. Il ne tient pas compte du décentrage de la distribution.

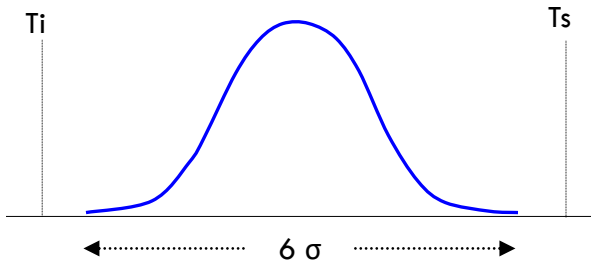
$$CAM = \frac{T_s - T_i}{D_i}$$

($D_i = 6 \sigma$)



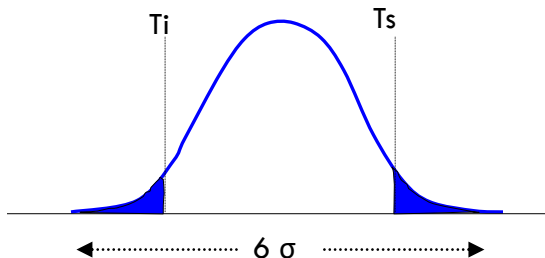
$CAM = 1$

Le moyen est tout juste capable. La dispersion est égale à l'intervalle de tolérance. Elle produit 99,8% de pièces bonnes.



$CAM > 1$

Le moyen est apte à produire des pièces conformes. La dispersion est inférieure à l'IT. Elle tolère une dérive d'autant plus importante que l'indice Cam est élevé.



$CAM < 1$

Le moyen n'est pas apte à produire des pièces conformes. Une partie de la production sera hors tolérance.

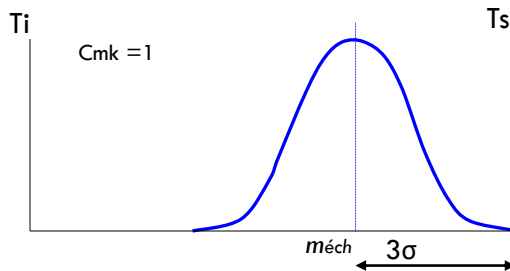
Les pièces utilisées pour calculer le Cam doivent être produites dans un laps de temps très court de sorte que les variations des autres paramètres du processus (milieu, matière, main d'œuvre) n'aient aucune influence.

ANALYSE STATISTIQUE

2. Le **CMK** (Coefficient de performance du moyen)

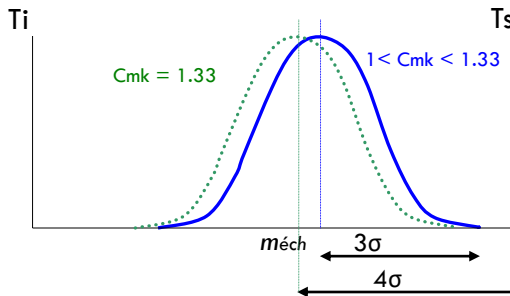
Ce coefficient permet d'estimer l'aptitude d'un moyen à réaliser des caractéristiques, pendant un temps très court, dans les limites de tolérance définies, et donc d'évaluer le risque de produire des pièces hors tolérance en fonction de la position de la moyenne m et de la dispersion instantanée D_i . Il tient compte du décentrage.

$$\text{CMK} = \frac{T_s - m_{\text{éch}}}{3\sigma} \quad \text{ou} \quad \frac{m_{\text{éch}} - T_i}{3\sigma} = \frac{\text{Distance entre la moyenne et la borne la plus proche}}{\text{La moitié de la dispersion instantanée du moyen}}$$



$$\text{CMK} = 1$$

Le moyen n'est pas capable de produire des pièces bonnes. Le moindre déréglage entraînera la production de pièces mauvaises.



$$1 < \text{CMK} < 1.33$$

C'est le minimum acceptable. Il faut améliorer le réglage du moyen.

$$\text{CMK} \geq 1.33$$

Le moyen est capable de produire des pièces dans l'intervalle de tolérance défini.

3. Le **CAP** (coefficient d'Aptitude du Procédé)

Ce coefficient permet de mesurer si un processus de fabrication est potentiellement apte à réaliser la caractéristique pour laquelle il est mis en œuvre en supposant que la moyenne est centrée. Il se définit comme le rapport entre l'intervalle de tolérance et la dispersion globale D_p de la production.

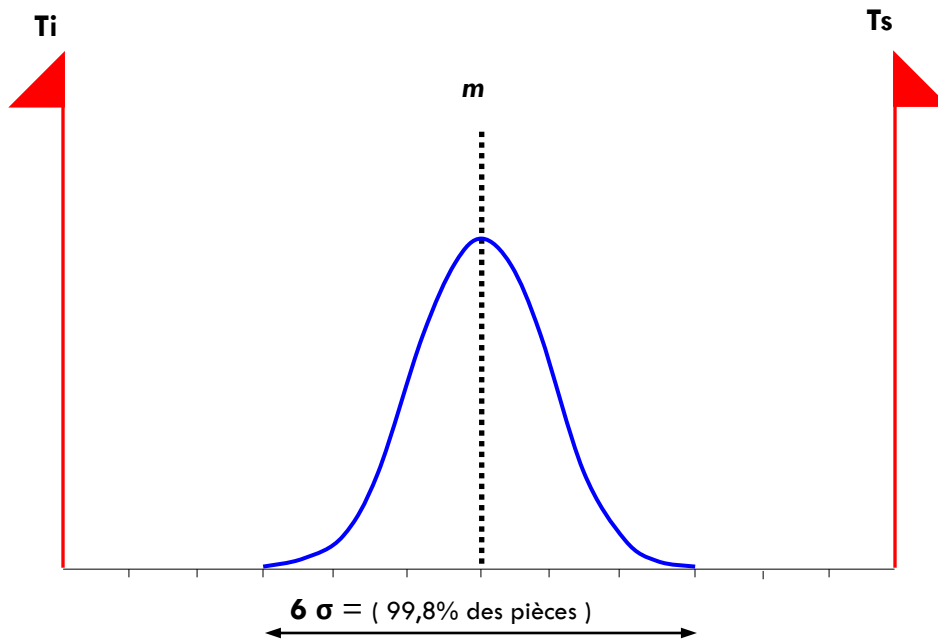
4. Le **CPK** (coefficient de performance du processus)

Ce coefficient permet d'estimer l'aptitude d'un processus à réaliser des caractéristiques dans les limites de tolérances définies, et donc d'évaluer le risque de produire des pièces hors tolérance en fonction de la position de la moyenne m et de la dispersion globale D_p . Il tient compte d'un éventuel décentrage de la moyenne.

ANALYSE STATISTIQUE

METHODE DE CALCUL RAPIDE DE LA CAPABILITE

Une machine est dite capable si sa dispersion (c'est-à-dire 6 écarts types soit 6σ) est inférieure à l'intervalle de tolérance.



Principe:

- 1° - on prélève 10 pièces consécutives
- 2° - on mesure la caractéristique observée
- 3° - on calcule l'étendue : $W = \text{Valeur}_{\text{maxi}} - \text{Valeur}_{\text{mini}}$
- 4° - on estime la dispersion : $2 \times W = 6\sigma$
- 5° - on compare la dispersion à l'IT ($Ts - Ti$)
- 6° - on vérifie le centrage par rapport à la moyenne

ANALYSE STATISTIQUE

METHODE DE CALCUL RAPIDE DE LA CAPABILITE

Exemple 1: les spécifications sont : 560 mm avec une tolérance de 0 ; + 10 mm
570 mm et milieu de tolérance 565 mm).

(soit de 560 à

Valeurs mesurées :

Valeur min →

566

564

565

565

565

565

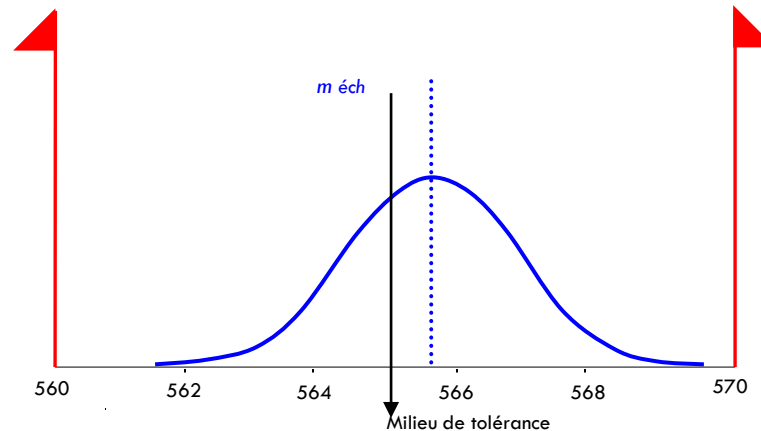
567

567

Valeur max →

568

564



Etendue: $W = 568 - 564 = 4 \text{ mm}$

Comparaison avec l'intervalle de tolérance:

$6\sigma = 2 \times 4 = 8 \text{ mm}$

$IT = 10 \text{ mm}$

On a bien : $6\sigma < IT$

Autre façon de calculer :

$CAM \text{ simplifié} = (IT / 6\sigma)$

On a bien $CAM > 1 \rightarrow OK$

Vérification du centrage: moyenne éch = 565,6 à comparer
avec le milieu de l'IT 565 mm $\rightarrow OK$

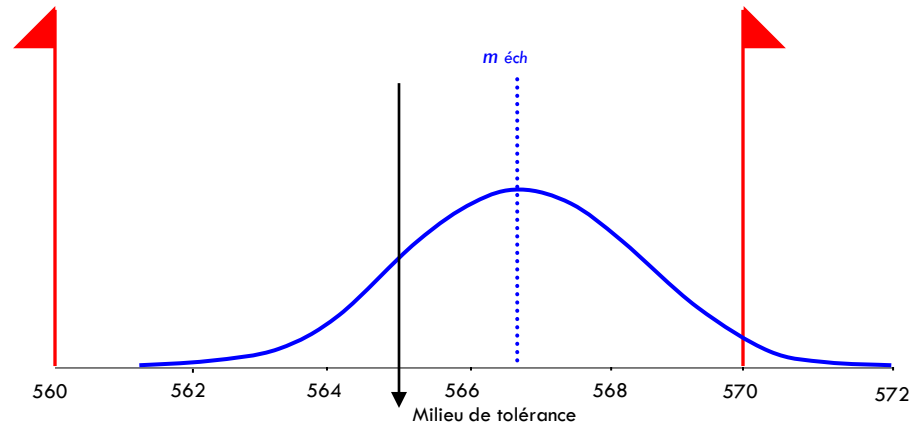
ANALYSE STATISTIQUE

METHODE DE CALCUL RAPIDE DE LA CAPABILITE

Exemple 2: mêmes spécifications que pour l'exemple 1

Valeurs mesurées :

	568
	565
	568
Valeur min →	563
	565
Valeur max →	569
	568
	567
	568
	567



Etendue: $W = 569 - 563 = 6 \text{ mm}$

Comparaison avec l'intervalle de tolérance:

$$6\sigma = 2 \times 6 = 12 \text{ mm}$$

$$IT = 10 \text{ mm}$$

On a bien : $6\sigma > IT$

Autre façon de calculer :

$$CAM \text{ simplifié} = (IT / 6\sigma)$$

On a bien $CAM < 1$ → pas OK : risque de fabriquer des pièces HT

Vérification du centrage : moyenne = 566,8 mm

à comparer avec le milieu de tolérance 565mm. → pas OK : on est décentré.

ANALYSE STATISTIQUE METHODE DE CALCUL RAPIDE DE LA CAPABILITE

Exemple 1:

Sur une machine de coupe câbles, on prélève un échantillon de 10 pièces.

La caractéristique à mesurer est la longueur 305 (0 + 5 mm)

Les valeurs relevées sont : 310, 310, 311, 310, 310, 312, 309, 310, 311, 310, 311.

Calculer l'étendue de l'échantillon W

Estimer la dispersion 6σ

Calculer le Cam simplifié.

Exemple 2:

Sur une machine de coupe tuyaux en PVC, on prélève un échantillon de 10 pièces.

La caractéristique à mesurer est la longueur 300 ± 5 mm.

Les valeurs relevées sont : 304, 305, 305, 302, 302, 302, 303, 304, 305, 302, 304, 303.

Calculer l'étendue de l'échantillon W

Estimer la dispersion 6σ

Calculer le Cam simplifié.